# أنظمـــة الفهرســـة المحوسبـــة

# (Computerized indexing systems)


اعـــداد

المـــدرس المســـاعد

محمـــود عبـــدالله عطيـــة

## المقدمة:

يعيش العالم اليوم ثورة هائلة وتطورات سريعة ومفاجئة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنشر الالكتروني وقد أحدثت هذه التقنيات تحولات جذرية في وسائل حفظ المعلومات وتداولها ومع اتساع دائرة هذه التطورات المتلاحقة وتنامي حجم مصادر المعلومات بمختلف إشكالها وحاجة المؤسسات المعلوماتية إلى تحديث معلوماتها وتطوير مقتنياتها وخدماتها فضلاً عن تنوع احتياجات الباحثين والدارسين للحصول على معلومات غزيرة ومتنوعة في مختلف بقاع العالم ظهرت جملة من الاتجاهات الحديثة لمواكبة عصر المعلومات المتمثلة بحوسبة مؤسسات المعلومات والمكتبات بوصفها مؤسسات ضخمة تحتوي على مختلف مصادر المعلومات وإن المكتبات المحوسبة هي أحد الأنماط العصرية الحديثة التي تتعامل مع اختزان المعلومات واسترجاعها وجعلها في خدمة المستفيد ، وقد ظهرت تلك المكتبات بهدف تلبية حاجة الباحثين والمستفيدين في الحصول على معلومات سريعة ومتطورة.

لذا تمثل الحوسبة في مؤسسات المعلومات احدى افرازات التكنولوجيا الحديثة في تطبيقاتها المتنوعة ، حيث اصبحت مؤسسات المعلومات والمكتبات بحاجة الى استثمار تلك التكنولوجيا في مؤسساتها وذلك لما اتاحته من امكانية الوصول الى مصادر المعلومات في حدود الامكانيات المادية والتقنية المتاحة .

## حوسبة المكتبات في مفهومها العام تعني:

استخدام الحواسيب وملحقاتها المادية والبرمجية في تنفيذ الخدمات والإجراءات المكتبية التي كانت تنفذ بالاعتماد على الوسائل والأدوات التقليدية.

***والهدف الأول لمؤسسات المعلومات كافة، وبغض النظر عن تخصصاتها وارتباطاتها الإدارية والمهنية والموضوعية هو في (تهيئة الوسائل والأساليب والمعدات التي تسمح للقاعدة العريضة من المستفيدين في الوصول السريع والدقيق إلى المعلومات أو مصادرها) .

## أسباب حوسبة المكتبات :

1-الحتمية التكنولوجية والتي تنقسم بدورها الى :-

- الحتمية التكنولوجية من وجهة نظر المؤسسة .
- الحتمية التكنولوجية من وجهة نظر المستفيد .

2-البيئة التنافسية .

3-الحتمية الاقتصادية :- والتي لا يمكن للمكتبات على اختلاف انواعها واحجامها ان تلبي كل رغبات المستفيدين من مصادر المعلومات لان تكلفة الكم الهائل من مصادر المعلومات المناسبة يعد مشكلة أخرى، فلا يمكن إشباع الحاجات العلمية باقتناء مصادر معلومات ستصبح بعد مدة وجيزة من الزمن ليست ذات جدوى علمية، بسبب التغير السريع في الحقائق والمفاهيم، لاسيما في التخصصات العلمية سريعة التطور. لذا فان ادارة مؤسسات المعلومات امام حتمية جديدة وهي مواردها الاقتصادية ومدى كفايتها لتلبية حاجات المستفيدين.

4-تغير طبيعة الحاجة الى المعلومات والتي تتم من خلال :-

- البحث عن المعلومات .
- البحث عن مصادر المعلومات .

5-التغير في اهمية مصادر المعلومات .

6-انخفاض المدى الزمني لعملية تجميع المعلومات .

7-التغير في كمية المعلومات المتاحة .

8-ظهور وتطور الاوعية الرقمية .

## تطبيقات النظم المحوسبة في مؤسسات المعلومات :

1-**الفهارس الالية :** واحدة من اهم تطبيقات الحوسبة في كانت موجه بالاساس الى خدمة المستفيدين. اذا قامت معظم المكتبات الى حوسبة فهارسها ،المكتبات من خلال نقل المعلومات الببليوغارفية الموجودة في بطاقات الفهارس الى قواعد بيانات خاصة اعدت التي تم تطبيقها في المكتبات ،لهذا الغرض. فضلا عن امكانية الاشتارك في خدمات الفهرسة التعاونية الجامعية والعامة الامريكية. وهذه الخطوة رفعت عن كاهل المكتبات الكثير من الاعباء المادية والمهنية. ويعد وجود بعض النظم المجانية من العوامل المهمة، التي ساعدت المكتبات على تنفيذ هذه العملية وتعد المجموعة المتكاملة لنظم المعلومات ((ISIS Integrated set for Information systems واحدة من اهم الحزم البرمجية التي تم الاعتماد عليها في حوسبة فهارس المكتبات العامة على مستوى العالم عموما والدول النامية خصوصا.

2-تطبيقات النظم المتكاملة :

النظام المتكامل لادارة المكتبات (ILMS) Integrated Library Management System والذي يعرف ايضاً بـ نظام ادارة المكتبة (LMS) هي نوع من الانظمة المستخدمة في المكتبات والتي تساعد في ضبط مقتنيات المكتبة وتنفيذ عمليات التزويد وطلبات الشراء والفواتير والمستفيدين وكافة عمليات واجراءات المكتبة تقريباً ، تشمل نظم ادارة المكتبات المتكاملة عادةً على قاعدة بيانات علائقية وبرمجيات للتفاعل مع هذة القاعدة وواجهتان رسوميتان ، واحدة للمستفيدين من المكتبة ، واخرى لموظفي المكتبة ، معظم النظم المتكاملة لادارة المكتبات تفصل بين وظائف المكتبة في وحدات وكل وحدة منها تتكامل مع بعضها البعض ويندرجون جميعاً في واجهة موحدة .

3-تقنية الترددات الراديوية : أو ما يعرف اختصار RFID . هي تقنية الاستشعار اللاسلكي، حيث يتم تثبيت بطاقة إلكترونية تسمى (RFID TAG) على المادة المراد التعرف عليها عن بعد. وتحمل هذه البطاقة شريحة إلكترونية، مزودة بذاكرة ومرسل لاسلكي مبسط بحيث يتم تخزين معلومات محددة عن المادة المارد التعرف عليها في ذاكرة هذه البطاقة عندما تكون بطاقة التعرف ضمن نطاق البث اللاسلكي لقارئ البطاقات ، (RFID Reader) فأن بطاقة التعرف تقوم بأرسال المعلومات المخزونة فيها لاسلكياً للقارى مما يمكن القارئ من التعرف على المادة والحصول على معلومات عنها .

## مراحل تطور نظم الحوسبة في مؤسسات المعلومات :

### 1- مرحلة النظم المحلية :-

يقصد بالنظام المحلي : كل نظام محوسب يتم تطويره ليتوافق مع المتطلبات المحلية لهذه المكتبة او تلك . بالاعتماد على احدى لغات البرمجة بجهود العاملين في المؤسسة او من خلال التعاقد مع الشركات البرمجية المتخصصة.

** إن التجارب الأولى لمؤسسات المعلومات في بناء أنظمتها المحلية ركزت على مجالات أنظمة الفهرسة والفهارس وأنظمة الإعارة والتزويد وبعض الأنظمة الفرعية المتعلقة بخدمات المعلومات مثل خدمة الإحاطة الجارية والبث الانتقائي للمعلومات. وعلى الرغم من إن هذه الأنظمة كانت قد حققت قفزة نوعية في أنشطة وعمل مؤسسات المعلومات، بالمقارنة مع الأنظمة التقليدية (اليدوية ) في تلك المدة، إلا إنها في الواقع لم تكن سوى أنظمة تحاكي الأنظمة التقليدية في الأداء، ولكن بطريقة آلية .

**ومن سلبيات مرحلة النظم المحلية تتمثل بالاتي :-**

1. **التكرار في البيانات** . البيانات نفسها يمكن أن تتكرر في أكثر من ملف وعدة مواقع تخزينية ، والسبب في ذلك يرجع إلى وجود عدة برامج في النظام الرئيسي، أو كتابة البرامج بلغات مختلفة ، مما يؤدي إلى هدر المساحات التخزينية، والتي يترتب عليها زيادة التكلفة لتوفير وسائط خزن إضافية، وكذلك زيادة تكلفة الحصول على البيانات.

2. **صعوبة الوصول إلى البيانات** . بسبب تواجد البيانات في عدة ملفات، يقوم المبرمج بكتابة برامج متعددة لغرض توفير إمكانية الوصول إلى البيانات، وهذا يؤدي إلى استهلاك الوقت والجهد وزيادة التكلفة.

3. **مشكلة فرز البيانات** . عادة تتوزع البيانات على عدد من الملفات المكونة للنظام المحلي للدرجة التي يصعب معها فرز وتبويب البيانات لمتطلبات المستفيدين، في مرحلة الاسترجاع ، ويمكن القول أن البيانات ذات العلاقة تكون شبه معزولة عن بعضها ، مما يؤدي إلى صعوبة عرض المعلومات بشكل متناسق لتحقيق الاستفادة منها.

4. **صعوبة تمثيل البيانات المختزنة** لواقع المؤسسة ومتطلبات الصيانة الزائدة للملفات وتطبيقات المستخدمين أضف إلى ذلك صعوبة الحفاظ على سرية وأمن البيانات.

2- **نظم إدارة قواعد البيانات (Data Base Management Systems)** : - والتي يمكن تعريفها على إنها مجموعة من البرامج التي تعمل بتكامل للسيطرة على قواعد البيانات تحميلاً وتنفيذاً وتسمح هذه البرامج للمستفيد بتداول قاعدة البيانات بطريقة منطقية تتلاءم مع تطبيقاته المحدودة وتعفيه من التفصيلات الفنية للقاعدة. وهذا النوع من البرامج يبسط إجراءات عمل المبرمجين ومديري قواعد البيانات، وحتى مدخلي البيانات ، والسبب يعود إلى إمكانية مشاركة عدد كبير من قواعد البيانات في وظائف الملفات التنفيذية للنظام الخاصة بالبيانات المدخلة، مثل ملفات التعديل والتحويل والتحميل والنسخ والطباعة والفرز ...الخ .

### 3- مرحلة الانظمة الجاهزة :-

هي عبارة عن نظم توفر خيارات جاهزة لتنفيذ عمل محدد مثل بناء قاعدة بيانات او بناء مستندات نصية او معالجات احصائية وغالبا ما يمكن العمل على هذه الانظمة بدون اي تدخل برمجي لانها عموما تعد نظم تخصصية بمعنى انها مخصصة لمجال محدد مثل النظم الجاهزة للتوثيق الالكتروني او ادارة المصارف او العمليات الاحصائية او معالجة النصوص. من اشهر النماذج على النظم الجاهزة نظام Winisis : وتتميز النظم الجاهزة بالاتي :

1. في الغالب كلفتها أقل خصوصا للمتطلبات غير المحسوبة كما إنها توفر فرصة لصانعي القرار باحتساب الكلف مسبقا كون كلفتها معروفة في سوق البرامجيات أو يمكن التعرف عليها قبل اتخاذ قرار الشراء .
2. اعتماد البرامجيات الجاهزة يقلص الوقت اللازم لإنجاز عملية التحول من الأنظمة اليدوية إلى الأنظمة الآلية بسبب شرائها وتنصيبها بشكل مباشر وفوري .
3. البرامجيات الجاهزة تمثل نظاما قد تم استخدامه وتجريبه في العديد من مؤسسات المعلومات الأخرى وفرصة التعرف على مواصفاتها الفنية وكفاءتها أسهل منالاً ومصداقية.
4. تقلص البرامجيات الجاهزة من فريق العمل المكلف بعملية الحوسبة في أي مؤسسة معلومات خاصة المبرمجين منهم .
5. العديد من البرامجيات الجاهزة تكون معدة من قبل مؤسسات ومنظمات متخصصة في مجال تطوير الأنظمة وفي الغالب تكون مسؤولة عن تحديث برمجياتها الجاهزة لتواكب التطورات في

مجال تقنية الحواسيب كأجهزة وبرمجيات وأنظمة تشغيل دون أن يترتب على ذلك في معظم الأحيان كلف مادية مضافة تتحملها مؤسسات المعلومات المستفيدة .

6. البرامجيات الجاهزة يتم بنائها بطريقة تجعل منها سهلة التطبيق والاستيعاب من قبل العاملين في مؤسسات المعلومات حتى الذين لا يمتلكون خبرة كبيرة في مجال التطبيقات المحوسبة .

7. بسبب توفرها في الأسواق وتنوعها فأن فرصة مؤسسات المعلومات تكون كبيرة في الاختيار والمفاضلة بين هذه البرامجيات ، واختيار المناسب منها والذي لا يعنى الأفضل دائما وإنما الأنسب لظروف وإمكانية وطبيعة تطبيقاتها في هذه النظم .